Chapitre 8 — Gravitation, poids et masse

L'interaction gravitationnelle ; la loi de gravitation universelle ; le poids $P = m\,g$; masse et poids ; pesanteur sur la Terre et ailleurs ; l'impesanteur

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

3e — Physique-chimie (programme du cycle 4)

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais que deux objets qui ont une masse s'attirent : c'est l'interaction gravitationnelle.
- ☐ Je sais utiliser l'expression de la loi de gravitation, quand elle est donnée.
- ☐ Je sais que le poids est l'action à distance de la Terre (ou d'un autre astre) sur un objet.
- ☐ Je sais calculer un poids avec $P = m \times g$, et une masse à partir d'un poids.
- ☐ Je ne confonds plus la masse (en kg) et le poids (en N).
- ☐ Je sais expliquer pourquoi on « pèse » moins lourd sur la Lune, et ce qu'est l'impesanteur.

CONSIGNES

Comment travailler cette fiche (environ 3 h, en plusieurs fois).

Étape	Ce que je fais	Durée
Cours	je lis, je recopie les encadrés « À retenir »	40 min
Méthodes	je refais les exemples sans regarder	20 min
Niveau 1	exercices 1 à 4	30 min
Niveau 2	exercices 5 à 8	40 min
Niveau 3	exercices 9 et 10	25 min
Type brevet	l'exercice bilan, chronométré	30 min

Je ne regarde les corrections qu'**après** avoir cherché.

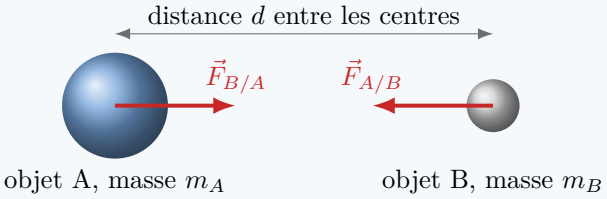
AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Chapitre 7 : une force a un point d'application, une direction, un sens et une valeur (N) ; deux objets en interaction agissent l'un sur l'autre. Calcul avec les puissances de 10 (utilise la calculatrice : touche $\times 10^x$). Convertir des masses : $500\,\text{g} = 0{,}5\,\text{kg}$.

1. Le cours

COURS — L'interaction gravitationnelle

Deux objets qui ont une masse s'**attirent mutuellement** : c'est l'**interaction gravitationnelle**, une action à distance. Les deux forces ont la même direction (la droite qui joint les centres), la **même valeur** et des sens opposés.



Loi de gravitation universelle (expression fournie dans les exercices) :

$$F = G \times \frac{m_A \times m_B}{d^2}$$

F en N ; m_A, m_B en kg ; d en m ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ (constante de gravitation)

— Plus les masses sont grandes, plus l'attraction est forte.

— Plus les objets sont éloignés, plus elle est faible : si d double, F est divisée par $2^2 = 4$.

— Entre deux objets de la vie courante, elle est minuscule ; elle devient énorme quand un astre est en jeu. C'est elle qui maintient la Lune autour de la Terre et les planètes autour du Soleil.

COURS — Le poids d'un objet

Le **poids** d'un objet est la force d'attraction exercée par la Terre (ou par l'astre sur lequel il se trouve). On le modélise par une force $\vec{P}$:

— point d'application : le **centre** de l'objet (centre de gravité) ;

— direction : la **verticale** du lieu ; sens : **vers le bas** (vers le centre de la Terre) ;

— valeur :

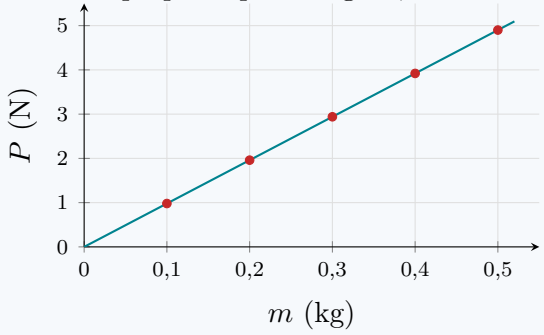
$$P = m \times g$$

P en N ; m en **kg** ; g en N/kg

g est l'**intensité de la pesanteur**. Elle dépend de l'astre :

Astre	Terre	Lune	Mars	Jupiter
g (N/kg)	9,8	1,6	3,7	24,8

Le poids est proportionnel à la masse. En mesurant le poids de plusieurs masses avec un dynamomètre, on obtient une droite qui passe par l'origine ; son coefficient directeur est g.



COURS — Ne pas confondre masse et poids

	La masse m	**Le poids P**
Ce que c'est	la quantité de matière de l'objet	une force : l'attraction de l'astre
Unité	le kilogramme (kg)	le newton (N)
Instrument	la balance	le dynamomètre
Sur la Lune	**la même** que sur Terre	environ **6 fois plus petit**

*Pourquoi ? Dans la vie courante, on dit « je pèse 50 kg » : c'est en réalité une **masse**. Le poids correspondant vaut* $50 \times 9{,}8 = 490\,\text{N}$.

COURS — L'impesanteur

Dans la Station spatiale internationale (à 400 km d'altitude), les astronautes flottent : on parle d'**impesanteur**. Pourtant, la Terre les attire encore presque autant qu'au sol ! La station et tout ce qu'elle contient **tombent ensemble** en permanence autour de la Terre : rien ne s'appuie sur rien, et tout semble flotter.

À RETENIR PAR CŒUR

- Deux masses s'attirent : $F = G\,\dfrac{m_A\,m_B}{d^2}$ (d entre les centres, en m). Les deux forces ont la même valeur.
- Poids : vertical, vers le bas, appliqué au centre ; $P = m \times g$ (m en kg).
- $g_{\text{Terre}} = 9{,}8\,\text{N/kg}$; $g_{\text{Lune}} = 1{,}6\,\text{N/kg}$.
- Masse : kg, balance, ne change pas. Poids : N, dynamomètre, dépend de l'astre.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer un poids ou une masse

Étape 1 — Convertir la masse en kilogrammes

Étape 2 — Choisir g selon l'astre

Étape 3 — Utiliser $P = m \times g$ ou $m = \dfrac{P}{g}$

Exemples. Un sac de 500 g sur Terre : $P = 0{,}5 \times 9{,}8 = 4{,}9\,\text{N}$. Un objet de poids 49 N sur Terre : $m = \dfrac{49}{9{,}8} = 5\,\text{kg}$.

MÉTHODE — Utiliser la loi de gravitation

Étape 1 — Relever les deux masses (kg) et la distance entre les centres (m)
Si on donne une altitude, ajouter le rayon de l'astre : $d = R + h$.

Étape 2 — Remplacer dans $F = G\,\dfrac{m_A\,m_B}{d^2}$, sans oublier le carré

Étape 3 — Calculer à la calculatrice et écrire le résultat en notation scientifique

Exemple. Terre ($6{,}0 \times 10^{24}$ kg) et Lune ($7{,}3 \times 10^{22}$ kg) à $d = 3{,}8 \times 10^{8}$ m :

$$F = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \frac{6{,}0 \times 10^{24} \times 7{,}3 \times 10^{22}}{(3{,}8 \times 10^{8})^2} \approx 2{,}0 \times 10^{20}\ \text{N}.$$

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Dans $P = m \times g$, la masse est en **kilogrammes** : 200 g = 0,2 kg.
- Le poids s'exprime en **newtons**, jamais en kg.
- Sur la Lune, la **masse ne change pas** : seul le poids diminue.
- Dans la loi de gravitation, d est la distance entre les **centres**, et elle est **au carré**.
- Un astronaute qui flotte dans la station n'a pas un poids nul : il tombe avec la station.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Masse ou poids ? NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque phrase, dis s'il s'agit d'une masse ou d'un poids, et corrige si besoin.

a) « Ce sac de farine pèse 1 kg. »

b) « Le dynamomètre indique 3 N. »

c) « Sur la Lune, l'astronaute a une masse plus petite. »

d) « La balance affiche 250 g. »

Exercice 2 — Calculer des poids sur Terre NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule le poids sur Terre ($g = 9{,}8$ N/kg) de : **a)** un sac de 2 kg ; **b)** une pomme de 150 g ; **c)** un élève de 55 kg.

Exercice 3 — Retrouver une masse NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Sur Terre, un dynamomètre indique le poids d'objets immobiles. Calcule leur masse : **a)** $P = 49$ N ; **b)** $P = 2{,}94$ N ; **c)** $P = 735$ N.

Exercice 4 — L'astronaute sur la Lune NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Un astronaute équipé a une masse de 120 kg.

a) Quelle est sa masse sur la Lune ?

b) Calcule son poids sur Terre, puis sur la Lune ($g_{\text{Lune}} = 1{,}6$ N/kg).

c) Combien de fois son poids est-il plus petit sur la Lune ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Le poids proportionnel à la masse

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On suspend des masses à un dynamomètre :

m (g)	100	200	300	400	500
P (N)	1,0	2,0	2,9	3,9	4,9

1. Convertis les masses en kg, puis calcule $\dfrac{P}{m}$ pour chaque mesure.
2. Le poids est-il proportionnel à la masse ? Quelle grandeur retrouve-t-on ?
3. Quelle forme aurait le graphique P en fonction de m ?

Exercice 6 — Un robot dans le système solaire

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un robot d'exploration a une masse de 900 kg. Utilise le tableau des valeurs de g du cours.

1. Calcule son poids sur Terre, sur Mars et sur Jupiter.
2. Sur quel astre le robot serait-il le plus difficile à soulever ? Pourquoi ?
3. Sa masse change-t-elle d'un astre à l'autre ?

Exercice 7 — La Terre et la Lune

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Données : $M_{\text{Terre}} = 6{,}0 \times 10^{24}$ kg ; $M_{\text{Lune}} = 7{,}3 \times 10^{22}$ kg ; distance entre les centres $d = 3{,}8 \times 10^{8}$ m ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$.

1. Calcule la force d'attraction exercée par la Terre sur la Lune.
2. Quelle force la Lune exerce-t-elle sur la Terre ? Justifie.
3. Représente les deux forces sur un schéma (sans échelle), avec leurs noms.

Exercice 8 — L'effet de la distance

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Deux objets s'attirent avec une force $F = 36$ N quand ils sont à une distance d.

1. Que devient la force si la distance devient $2d$? $3d$?
2. Et si la distance est divisée par 2 ?
3. Que devient la force si l'une des masses double (même distance d) ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Flotter dans la station spatiale

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un astronaute de 80 kg. Données : $M_{\text{Terre}} = 6{,}0 \times 10^{24}$ kg ; rayon de la Terre $R = 6{,}4 \times 10^{6}$ m ; la station est à 400 km d'altitude ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$.

1. Calcule la force de gravitation exercée par la Terre sur l'astronaute au sol. Compare à son poids calculé avec $P = m\,g$.
2. Calcule la distance entre l'astronaute et le centre de la Terre quand il est dans la station.
3. Calcule la force exercée par la Terre sur lui dans la station. En quel pourcentage de sa valeur au

sol est-elle ?

4. Explique alors pourquoi il flotte.

Exercice 10 — D'où vient la valeur de g ? NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Au sol, le poids d'un objet de masse m est égal à la force de gravitation exercée par l'astre.

1. Écris l'égalité $m \times g = G\,\dfrac{M \times m}{R^2}$ et simplifie-la pour exprimer g.
2. Calcule g sur Terre ($M = 6{,}0 \times 10^{24}$ kg, $R = 6{,}4 \times 10^{6}$ m).
3. Calcule g sur la Lune ($M = 7{,}3 \times 10^{22}$ kg, $R = 1{,}74 \times 10^{6}$ m). Compare au tableau du cours.

4. Exercice bilan — type brevet

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Marcher sur la Lune (30 min, 25 points)

Document 1. En 1969, Neil Armstrong marche sur la Lune. Avec sa combinaison, sa masse est de 120 kg. Sur la Lune, les astronautes faisaient des bonds étonnants malgré leur équipement très lourd.
Document 2. $g_{\text{Terre}} = 9{,}8$ N/kg ; $g_{\text{Lune}} = 1{,}6$ N/kg ; $M_{\text{Lune}} = 7{,}3 \times 10^{22}$ kg ; rayon de la Lune $R = 1{,}74 \times 10^{6}$ m ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$; $F = G\,\dfrac{m_A\, m_B}{d^2}$.

1. Quelle est la masse d'Armstrong équipé sur la Lune ? Justifie. *(2 points)*
2. Calcule son poids sur la Terre, puis sur la Lune. *(4 points)*
3. Donne la direction, le sens et le point d'application de son poids sur la Lune. *(3 points)*
4. Calcule la force de gravitation exercée par la Lune sur Armstrong à sa surface. Compare au résultat de la question 2. *(4 points)*
5. Explique pourquoi les astronautes pouvaient faire de grands bonds. *(3 points)*
6. Représente son poids sur la Lune avec l'échelle 1 cm pour 50 N. *(4 points)*
7. Sur la Lune, une balance et un dynamomètre donneraient-ils les mêmes indications que sur Terre ? Explique. *(3 points)*
8. Armstrong attire-t-il aussi la Lune ? Avec quelle force ? *(2 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) En kilogrammes : c'est une **masse** ; on devrait dire « ce sac a une masse de 1 kg ».
b) En newtons, mesuré au dynamomètre : un **poids** (une force). Phrase correcte.
c) **Faux** : la **masse** ne change pas ; c'est son **poids** qui est plus petit.
d) Une balance mesure une **masse**. Phrase correcte.

Correction — Exercice 2

Relation : $P = m \times g$, avec m en kg.
a) $P = 2 \times 9{,}8 = 19{,}6$ N. **b)** 150 g $= 0{,}15$ kg ; $P = 0{,}15 \times 9{,}8 \approx 1{,}5$ N. **c)** $P = 55 \times 9{,}8 = 539$ N.

Correction — Exercice 3

Relation : $m = \dfrac{P}{g}$.

a) $m = \dfrac{49}{9{,}8} = 5\,\text{kg}$. **b)** $m = \dfrac{2{,}94}{9{,}8} = 0{,}3\,\text{kg}$ (300 g). **c)** $m = \dfrac{735}{9{,}8} = 75\,\text{kg}$.

Correction — Exercice 4

a) La masse ne dépend pas du lieu : **120 kg**.
b) Terre : $120 \times 9{,}8 = 1176\,\text{N}$; Lune : $120 \times 1{,}6 = 192\,\text{N}$.
c) $\dfrac{1176}{192} \approx 6$: environ 6 fois plus petit.

Correction — Exercice 5

1. m en kg : 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,5. Quotients $\dfrac{P}{m}$: 10 ; 10 ; 9,7 ; 9,75 ; 9,8 (en N/kg).
2. Les quotients sont presque égaux (aux erreurs de mesure près) : **oui**, le poids est proportionnel à la masse ; le coefficient est $g \approx$ **9,8 N/kg**.
3. Une **droite passant par l'origine**.

Correction — Exercice 6

1. Terre : $900 \times 9{,}8 = 8820\,\text{N}$; Mars : $900 \times 3{,}7 = 3330\,\text{N}$; Jupiter : $900 \times 24{,}8 = 22\,320\,\text{N}$.
2. Sur **Jupiter** : c'est là que son poids est le plus grand (g est le plus grand).
3. **Non** : sa masse reste 900 kg partout.

Correction — Exercice 7

1. $F = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \dfrac{6{,}0 \times 10^{24} \times 7{,}3 \times 10^{22}}{(3{,}8 \times 10^{8})^2} \approx 2{,}0 \times 10^{20}\,\text{N}$.
2. C'est une interaction : la Lune attire la Terre avec une force de **même valeur, $2{,}0 \times 10^{20}$ N**, de même direction et de sens opposé.
3. Deux flèches **de même longueur** sur la droite Terre–Lune : l'une part du centre de la Lune vers la Terre ($\vec{F}_{\text{Terre/Lune}}$), l'autre part du centre de la Terre vers la Lune ($\vec{F}_{\text{Lune/Terre}}$).

Correction — Exercice 8

F est divisée par le **carré** du facteur appliqué à la distance.
1. $2d$: $\dfrac{36}{4} = 9\,\text{N}$; $3d$: $\dfrac{36}{9} = 4\,\text{N}$.
2. $\dfrac{d}{2}$: la force est multipliée par 4 : **144 N**.
3. F est proportionnelle à chaque masse : elle double, **72 N**.

Correction — Exercice 9

1. $F = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \dfrac{6{,}0 \times 10^{24} \times 80}{(6{,}4 \times 10^{6})^2} \approx 782\,\text{N}$; $P = 80 \times 9{,}8 = 784\,\text{N}$: **presque la même valeur**

(le poids, c'est l'attraction de la Terre).
2. $d = R + h = 6{,}4 \times 10^6\,\text{m} + 4 \times 10^5\,\text{m} = 6{,}8 \times 10^6\,\text{m}$.
3. $F' = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \dfrac{6{,}0 \times 10^{24} \times 80}{(6{,}8 \times 10^6)^2} \approx 692\,\text{N}$, soit $\dfrac{692}{782} \approx 88\,\%$ de sa valeur au sol.
4. La Terre l'attire encore fortement : il n'est pas « sans poids ». Mais la station et l'astronaute **tombent ensemble** autour de la Terre : il ne s'appuie sur rien, il semble flotter.

Correction — Exercice 10

1. On divise les deux membres par m : $g = G\,\dfrac{M}{R^2}$ (la masse de l'objet disparaît).
2. $g = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \dfrac{6{,}0 \times 10^{24}}{(6{,}4 \times 10^6)^2} \approx 9{,}8\,\text{N/kg}$.
3. $g = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \dfrac{7{,}3 \times 10^{22}}{(1{,}74 \times 10^6)^2} \approx 1{,}6\,\text{N/kg}$: **c'est la valeur du tableau**.

Correction — Exercice bilan (25 points)

1. **120 kg** : la masse est la quantité de matière, elle ne change pas d'un astre à l'autre. (2 pts)
2. Terre : $120 \times 9{,}8 = 1176\,\text{N}$; Lune : $120 \times 1{,}6 = 192\,\text{N}$. (4 pts)
3. Direction : la **verticale** ; sens : **vers le bas** (vers le centre de la Lune) ; point d'application : le **centre** d'Armstrong. (3 pts)
4. $F = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \dfrac{7{,}3 \times 10^{22} \times 120}{(1{,}74 \times 10^6)^2} \approx 193\,\text{N}$: c'est **presque la même valeur** que le poids lunaire (192 N). (4 pts)
5. Son poids sur la Lune est environ **6 fois plus petit** que sur Terre : avec la même force des jambes, il s'élève beaucoup plus haut. (3 pts)
6. $\dfrac{192}{50} \approx 3{,}8\,\text{cm}$: flèche verticale, vers le bas, partant du centre de l'astronaute. (4 pts)
7. La **balance** (masse) indiquerait la même chose ; le **dynamomètre** (poids) indiquerait environ 6 fois moins. (3 pts)
8. **Oui** : c'est une interaction ; il attire la Lune avec une force de même valeur, **environ 193 N**. (2 pts)